

Primer Parcial de Ecuaciones Diferenciales

8 de Junio del 2019

Puntaje. Sólo para uso Oficial

Escuela de Matemáticas. Universidad
Nacional de Colombia, Sede Medellín.

1 (/20)	2 (/10)	3 (/40)	4 (/30)	Total	Nota

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 45 minutos. El examen consta de cuatro preguntas en dos hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. No desengrape su examen ni añada otras grapas o su examen será anulado. En las preguntas con procedimiento justifique sus respuestas en los espacios asignados. No está permitido hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté apagado.

Nombre: _____

Cédula: _____

1. (20 %) Resuelva la ecuación diferencial

$$y'' + 8y(y')^3 = 0.$$

3. (40 %) Aplicaciones

(a) (15 %) Halle la familia de trayectorias ortogonales a la familia de curvas $y^2 = cx^5$ con $x > 0$.

4. (30 %) En los literales a), b), c), y d) complete según corresponda. Sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

(a) (5 %) Un factor integrante para la ecuación diferencial $x^2 \frac{dy}{dx} - 3xy = 1$ es _____

(b) (7 %) Un factor integrante para la ecuación diferencial $(2xy + y^4)dx + (3x^2 + 6xy^3)dy = 0$ es _____

(c) (8 %) Dada la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \ln(x^2 - 1),$$

2. (10 %) Demuestre que la sustitución $v = ye^{\int p(x) dx}$ convierte la ecuación diferencial de Bernoulli

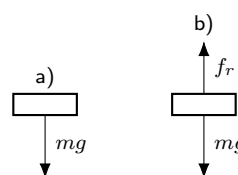
$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)y^n$$

en una ecuación diferencial en variables separables.

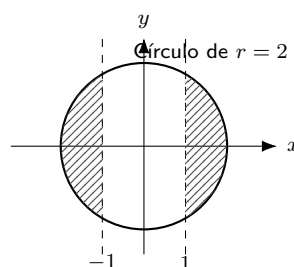
(b) (25 %) Una pelota de masa $0,5 \text{ kg}$ se lanza hacia arriba con velocidad inicial de 20 m/s desde el techo de un edificio de 30 m de altura.

(1) Sin tomar en cuenta la resistencia del aire, determine en qué momento la pelota alcanza la altura máxima.

(2) Si la fuerza debida a la resistencia del aire tiene magnitud $\frac{|v|}{30}$, determine en qué momento la pelota alcanza la altura máxima.



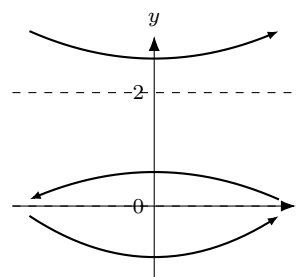
sombrear la región del plano xy donde se aplica el Teorema de Existencia y Unicidad.



- (d) **(10 %)** Determine los puntos críticos y el diagrama de fase de la ecuación diferencial autónoma

$$\frac{dy}{dt} = y^3 - 2y^2.$$

Clasifique cada punto crítico como asintóticamente estable, inestable, o semiestable. Dibuje curvas solución típicas en las regiones del plano ty determinadas por las gráficas de las soluciones de equilibrio.



	$f(y)$	$f'(y)$	$y' = f(y)$	Comport.
$(-\infty, 0)$	-	+		$\downarrow \cap$
$(0, \alpha)$	-	-		$\downarrow \cup$
$(\alpha, 2)$	-	+		$\downarrow \cap$
$(2, \infty)$	+	+		$\uparrow \cup$